

Прогнозирование оттока клиентов телекоммуникационных компаний

Выполнила: Кулакова Валентина Валерьевна,
Студентка УрФУ гр.РИМ-150920к



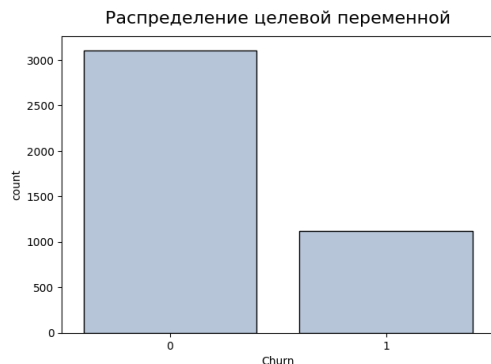
Ссылка на проект: https://github.com/Valuxalo/ML_telco_customer_churn

1. Описание проблемы

- Для телекоммуникационных компаний:
- Отток клиентов = снижение выручки + затраты на привлечение новых клиентов
- Цель:
- Разработка модели машинного обучения для прогнозирования оттока клиентов телекоммуникационной компании на основе их характеристик
- Бизнес-задача:
- Выявлять клиентов с высоким риском оттока до момента ухода и предоставлять бизнесу возможность своевременно применять меры удержания

2. Описание данных

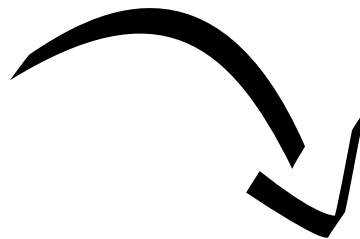
- **Использован открытый датасет:** Telco Customer Churn
- **Объём выборки:** более 7000 клиентов
- **Количество признаков:** 51
- **Целевая переменная:** факт оттока клиента (Churn).



- **Были удалены признаки, которые:**
- Объясняют целевую переменную
- Уникальные и повторяющиеся
- Были получены из других признаков
- Коррелируют между собой ($|r| > 0.8$)
- **Итого:** 23 признака

3. Описание ML-системы

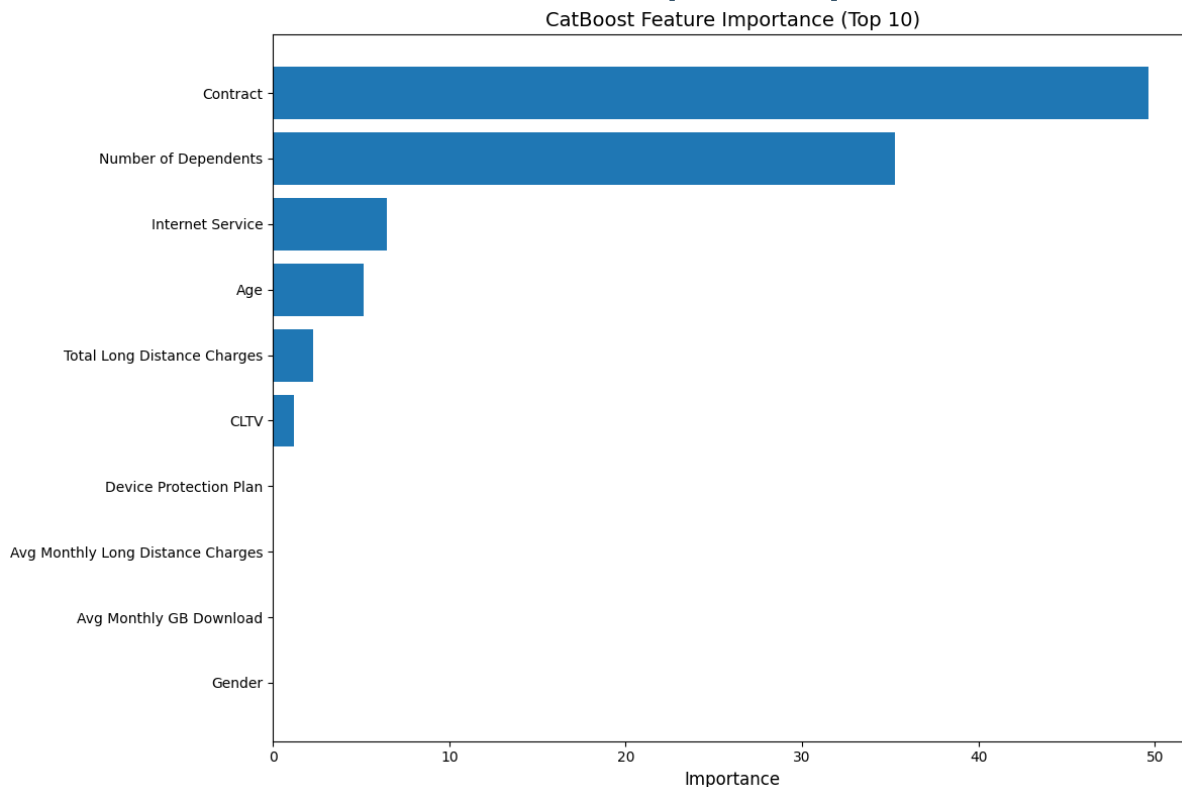
- Выбрана модель **CatBoost** – не требует дополнительной обработки признаков, автоматически обрабатывает категориальные признаки и балансирует классы, показывает высокое качество классификации.
- Создан общий **pipeline**, который объединяет следующие этапы:
 - Загрузка данных
 - Предобработка данных
 - Формирование признаков для обучения
 - Обучение модели
 - Оценка качества



данные → модель → скоринг → бизнес-действия

3. Описание ML-системы

Наиболее значимые факторы оттока:



Метрика качества модели:

Выбрана метрика **Recall** – определяет, какую долю действительно уходящих клиентов модель смогла обнаружить.

Для CatBoost на тестовой выборке:

Recall = 0.87

Precision = 0.51

Модель обнаруживает 87% клиентов, которые действительно планируют прекратить использование услуг компании.

4. Оценка экономического эффекта

- **CLTV** = 500 ₽ x 12 мес x 5 лет x 30% = **9 000 ₽** - прибыль от клиента за всё время взаимодействия.
- **CAC** = **3 000 ₽** - стоимость привлечения одного клиента
- Выгода от удержания = **12 000 ₽**
- Всего: **10 000** клиентов. Из них реально уходят **2 500**.
- Модель находит **87%** уходящих клиентов = **2 175** клиентов (TP)
- Модель пометила как уходящих, но не уходят = $4265 - 2175 =$ **2 090** клиент (FP)
- Допустим маркетинговая компания удержит 30% = **652** клиента
- $652 \times 12\,000 \text{ ₽} =$ **7 824 000 ₽** - сохранённая выручка
- $(2175 + 2090) \times 500 =$ **2 132 500 ₽** – суммарная стоимость маркетинговой кампании
- **Чистый эффект удержания = 5 691 500 ₽**

5. Выводы

- 1. Проблема оттока клиентов критична для бизнеса (25% клиентов уходит)
- 2. Разработана модель раннего выявления клиентов риска
- 3. Модель демонстрирует высокую способность находить клиентов риска
Recall на тестовой выборке = **0,87**
- 4. Реализовано выявление основных факторов оттока
- 5. Экономический эффект внедрения модели $\approx 5,7$ млн ₽ на 10 000 клиентов
- 6. Разработана готовая ML-система для внедрения, поддержания и мониторинга в production-среде.